

学生証番号

--	--	--	--	--	--	--	--

氏名

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

点数

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 4変数対称式

$$f(x,y,z,w)=(x+y-z-w)(x-y+z-w)(x-y-z+w)$$

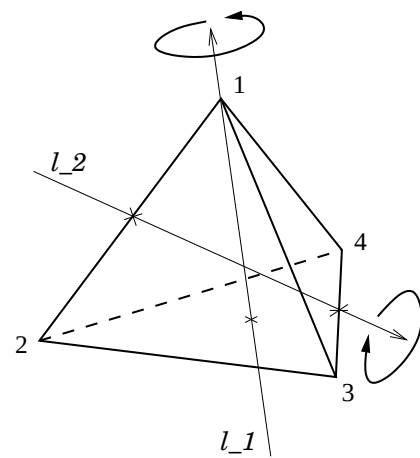
を基本対称式

$$\begin{cases} \sigma_1 = x + y + z + w, \\ \sigma_2 = xy + xz + xw + yz + yw + zw, \\ \sigma_3 = xyz + xyw + xzw + yzw, \\ \sigma_4 = xyzw \end{cases}$$

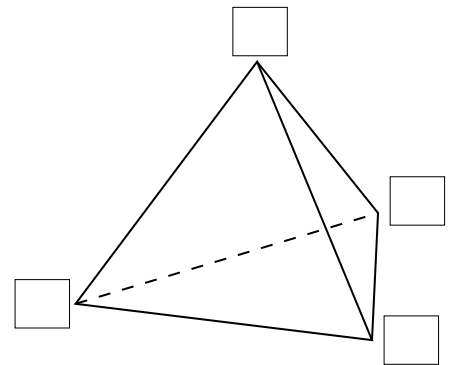
を用いて表せ.

- 2 右の基準の正四面体を含む空間において, 直線 l_1 を中心とする角度 120° の回転移動を表す合同変換を R とし, 直線 l_2 を中心とする角度 180° の回転移動を表す合同変換を T とする. ただし, 回転は矢印に向かって右ねじ方向 (図の方向) に回転する. なお合同変換 f に対し f^n は f の n 回の合成 $f^n = f \circ \dots \circ f$ を表すものとする.

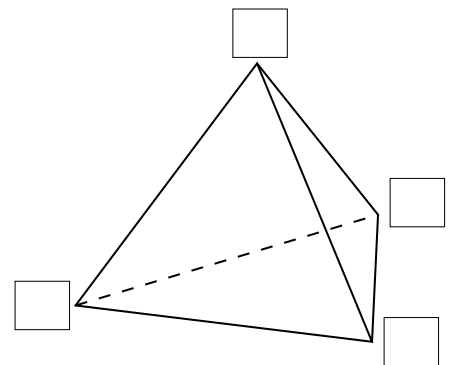
基準の正四面体を次の合同変換で変換した正四面体を求めよ. なお解答は解答欄の正四面体の頂点に数字を記入して答えよ.



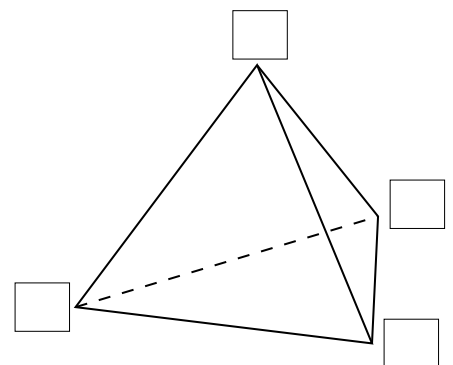
(1) R



(2) T



(3) $T \circ R$



(4) $(T \circ R)^{100}$

